G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　11・12　#08

ニューラルネットワークと活性化関数

人工ニューロン・単純パーセプトロン・多層パーセプトロン・入力層／隠れ層／出力層・線形分離・万能近似定理・ディープラーニング、CPU・GPU・GPGPU・TPU、ステップ関数・シグモイド関数・tanh・ReLU・Leaky ReLU・ソフトマックス関数・恒等関数・勾配消失・勾配爆発

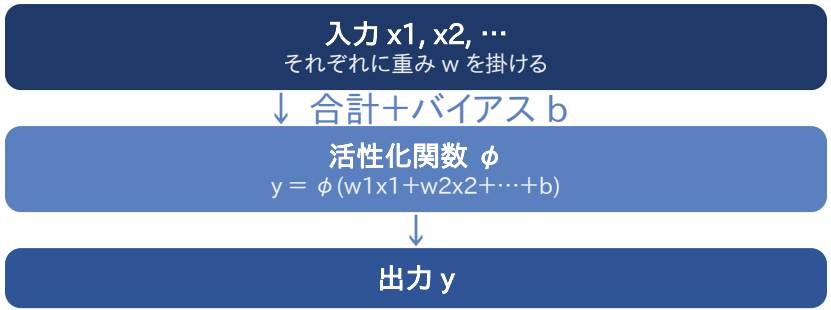
各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、Google Cloud の TPU のドキュメント、ウィキペディア日本語版）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

ニューラルネットワークのしくみ

重み付き和 → 活性化関数 → 出力。これを層にして重ねる。

人工ニューロンと層



層	役割
入力層	データを受け取る（層の数に数えないのがふつう）
隠れ層（中間層）	特徴を変換する。たくさん重ねる＝ディープ
出力層	答えを出す

> 学習で調整するのは重み w とバイアス b。

出典：ウィキペディア「多層パーセプトロン」『ニューラルネットワークで層の数を数える際は入力層を含めないことが一般的で、単純パーセプトロンとは出力層の1層だけであることを指し』

単純パーセプトロンと多層パーセプトロン

	単純パーセプトロン	多層パーセプトロン（MLP）
層	入力層と出力層だけ	隠れ層が1つ以上
解ける問題	線形分離可能なものだけ（AND・OR）	線形分離できないものも（XOR）
歴史	ローゼンブラットが1958年に発表	誤差逆伝播法（1986年に広まる）で学習

万能近似定理：隠れ層1層でもユニットが十分なら、どんな連続関数も近似できる（学習できる保証ではない）。

単純パーセプトロン＋シグモイド関数 ＝ ロジスティック回帰と同じ形。

出典：ウィキペディア「パーセプトロン」『論理積（AND）と論理和（OR）は学習できるが、排他的論理和（XOR）は線形分離可能ではないため学習できない。』

第2章

計算資源（CPU・GPU・TPU）

ディープラーニングは行列の掛け算のかたまり。並列に計算できる装置が速い。

CPU・GPU・TPU

装置	つくり	得意なこと
CPU	フォンノイマン型の汎用プロセッサ。コアは少ない	どんなソフトも動かす柔軟さ。複雑な処理を順番に
GPU	1つのプロセッサに数千の ALU	同じ計算を同時に大量に（行列乗算）。GPGPU で深層学習に
TPU	Google の ASIC。行列乗算ユニット（シストリックアレイ）	機械学習の大規模な行列演算だけを効率よく

> 深層学習の学習では、GPU は CPU の桁違いのスループットを出せる。

出典：Google Cloud「TPU のシステム アーキテクチャ」『ニューラル ネットワークでの行列乗算のように大量の並列処理を行うアプリケーションでは、この GPU アーキテクチャが効果を発揮します。』／「Cloud TPU の概要」

第3章

活性化関数

非線形でないと、何層重ねても1層と同じ。

隠れ層の活性化関数

関数	形・範囲	微分	注意点
ステップ関数	0 か 1	ほぼどこでも 0	勾配で学習できない
シグモイド関数	S字、0〜1	最大 0.25	深いと勾配消失
tanh 関数	S字、−1〜1、原点を通る	最大 1	シグモイドよりまし、でも消える
ReLU 関数	max(0, x)、0 以上	正なら 1、負なら 0	負のニューロンが学習しなくなる
Leaky ReLU	負の側に小さな傾き	正 1、負 0.01 など	ReLU の弱点を補う

歴史：ステップ関数 → シグモイド（1986年の誤差逆伝播法以降）→ ReLU（2011年〜、いまの定番）

出典：ウィキペディア「活性化関数」『実際、線型伝達関数を使った多層パーセプトロンには、全く等価な単層ネットワークが必ず存在する。』／「正規化線形関数」

出力層の関数と勾配の問題

問題	出力層の関数
回帰	恒等関数（そのまま）
2値分類	シグモイド関数（陽性の確率）
多クラス分類	ソフトマックス関数（各成分 0〜1、合計 1）

勾配消失
さかのぼるほど勾配が小さくなり、入力側の層が学習しない

勾配爆発
勾配が大きくなりすぎて発散。勾配クリッピングで防ぐ

対策：ReLU、ResNet（#11）、LSTM（#12）、初期値の工夫、バッチ正規化

出典：ウィキペディア「ソフトマックス関数」『各成分は区間 (0, 1) に収まり、全ての成分の和が 1 になるため、「確率」として解釈できるようになる。』／「勾配消失問題」

本番での問われ方

ねらい	見るところ
構造	単純と多層の違い、XOR と線形分離、層の数え方、万能近似定理
計算資源	CPU は汎用、GPU は並列、TPU は Google の機械学習専用 ASIC
活性化関数	非線形が必要な理由、各関数の範囲と微分、ReLU と Leaky ReLU
出力層・勾配	回帰／2値／多クラスの使い分け、勾配消失と勾配爆発

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」11. ニューラルネットワークとディープラーニング／12. 活性化関数